

拓扑群与无限伽罗瓦群的同构证明

从定义到严格推导

Galois Theory Notes

2026 年 2 月 4 日

1 基础定义：什么是拓扑群？

1.1 拓扑群 (Topological Group)

一个集合 G 称为**拓扑群**，如果它同时具备“群”的结构和“拓扑空间”的结构，并且这两种结构是**相容的**。

定义 1.1 (拓扑群). 一个三元组 $(G, \cdot, \tau)$ 是拓扑群，如果：

- $(G, \cdot)$ 是一个群。
- (G, τ) 是一个豪斯多夫 (Hausdorff) 拓扑空间。
- 群运算是连续的：
 - 乘法映射 $m : G \times G \rightarrow G, (x, y) \mapsto xy$ 是连续的 ($G \times G$ 上赋予积拓扑)。
 - 求逆映射 $i : G \rightarrow G, x \mapsto x^{-1}$ 是连续的。

1.2 拓扑群范畴的态射 (Morphisms)

在范畴论中，态射必须保持对象的所有结构。对于拓扑群，态射必须既保持代数结构，又保持几何结构。

定义 1.2 (态射). 设 G, H 是两个拓扑群。一个映射 $f : G \rightarrow H$ 是拓扑群范畴中的**态射** (或称连续同态)，如果：

- f 是**群同态**： $f(xy) = f(x)f(y)$ 。
- f 是**连续映射**：对于 H 中的开集 V ，其原像 $f^{-1}(V)$ 是 G 中的开集。

如果 f 还是双射，并且其逆映射 f^{-1} 也是连续的，则称 f 为**拓扑群同构** (Isomorphism)。

2 核心证明： $\text{Gal}(L/K) \cong \varprojlim \text{Gal}(E/K)$

目标：我们要证明无限伽罗瓦群 $G = \text{Gal}(L/K)$ 与逆向极限 $\hat{G} = \varprojlim_E \text{Gal}(E/K)$ 是拓扑群同构。

2.1 构造映射 Φ

我们要构造一个从“上帝”到“分身序列”的映射。设 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 。对于任意有限伽罗瓦子扩张 E/K ， σ 是正规扩张，所以 $\sigma(E) = E$ 。我们可以定义限制映射 $\sigma|_E \in \text{Gal}(E/K)$ 。

定义映射 $\Phi: G \rightarrow \hat{G}$ 为：

$$\Phi(\sigma) = (\sigma|_E)_E$$

即把大自同构 σ 映射为它在所有有限层上的限制组成的序列。

2.2 证明步骤

步骤 1 (良定义性 (Well-defined)). 首先， $\Phi(\sigma)$ 真的在逆向极限里吗？逆向极限要求序列是“相容”的。设 $E \subseteq F$ 。对于 $\sigma \in G$ ，我们显然有 $(\sigma|_F)|_E = \sigma|_E$ 。这意味着这个序列满足逆向系统的限制条件。所以 $\Phi(\sigma) \in \hat{G}$ 。

步骤 2 (Φ 是群同态). 群运算是逐分量的。对于 $\sigma, \tau \in G$ 和任意 $\alpha \in E$ ：

$$(\sigma\tau)|_E(\alpha) = \sigma(\tau(\alpha)) = \sigma|_E(\tau|_E(\alpha)) = (\sigma|_E \cdot \tau|_E)(\alpha)$$

所以 $\Phi(\sigma\tau) = \Phi(\sigma)\Phi(\tau)$ 。

步骤 3 (Φ 是单射 (Injective)). 设 $\Phi(\sigma) = 1$ (单位序列)。这意味着对于所有有限子扩张 E ， $\sigma|_E = \text{id}_E$ 。即 σ 固定了 L 中所有的有限部分。因为 $L = \bigcup E$ (任何 L 中的元素都落在某个有限扩张里)，所以对于任意 $x \in L$ ，都有 $\sigma(x) = x$ 。故 $\sigma = 1$ 。单射得证。

步骤 4 (Φ 是满射 (Surjective) ——关键点). 设 $(\sigma_E)_E \in \hat{G}$ 是一个相容序列。我们要“拼凑”出一个全局的 σ 。对于任意 $x \in L$ ，定义 $\sigma(x)$ 如下：

1. 找到一个包含 x 的有限伽罗瓦扩张 E 。

2. 定义 $\sigma(x) = \sigma_E(x)$ 。

独立性检查：如果 x 也在另一个扩张 F 里，我们需要保证 $\sigma_E(x) = \sigma_F(x)$ 。取 $M = EF$ (复合域)。由于序列相容， $\sigma_M|_E = \sigma_E$ 且 $\sigma_M|_F = \sigma_F$ 。所以 $\sigma_E(x) = \sigma_M(x) = \sigma_F(x)$ 。定义与 E 的选择无关。

容易验证这个拼出来的 σ 是 L 上的自同构。且显然 $\Phi(\sigma) = (\sigma_E)_E$ 。满射得证。

步骤 5 (Φ 是同胚 (Homeomorphism)). **由 G 到 $\hat{G}$ 连续：**我们需要看开集的原像。 $\hat{G}$ 的拓扑基由形式为 $\{\rho \in \hat{G} \mid \rho_E = \alpha\}$ 的集合构成 (即固定某个坐标)。其在 Φ 下的原像为 $\{\sigma \in G \mid \sigma|_E = \alpha\}$ 。这正是 G 中克鲁尔拓扑的陪集 σU_E ，它是开集。所以 Φ 连续。

由 $\hat{G}$ 到 G 连续 (或 Φ 是开映射)： G 中的基本开集是 $U_E = \text{Gal}(L/E)$ 。 $\Phi(U_E)$ 是什么？它就是 $\hat{G}$ 中所有在 E 分量上取单位元的序列集合。根据积拓扑的定义，这正是 $\hat{G}$ 的一个基本开集。

3 结论

映射 $\Phi: \text{Gal}(L/K) \rightarrow \varprojlim \text{Gal}(E/K)$ 是一个双射、群同态、且双方互为连续映射。因此，作为一个拓扑群，它们是完全同构的。